

焦距的测定

张世航

2025 年 10 月 15 日

1 自准法测凸透镜焦距

$x_1(cm)$	$x_2(cm)$					
10.00	24.70	24.80	24.90	25.00	25.10	25.20
10.00	25.20	25.13	25.03	24.95	24.85	24.83

2 位移法测凸透镜焦距

N	$A_1(cm)$	$A_2(cm)$	$A = A_1 - A_2(cm)$	$L_1(cm)$	$L_2(cm)$	$L = L_1 - L_2(cm)$	$f = \frac{A^2-L^2}{4A}(cm)$
1	10.00	100.00	90.00	28.62	81.62	53.00	14.67
2	10.00	100.00	90.00	28.60	81.64	52.96	14.70
3	10.00	100.00	90.00	28.62	81.58	52.96	14.70
4	10.00	100.00	90.00	28.65	81.61	52.96	14.70
5	10.00	100.00	90.00	28.61	81.61	53.00	14.67
6	10.00	100.00	90.00	28.58	81.65	53.01	14.69
平均值	10.00	100.00	90.00	28.613	81.618	52.982	14.688

3 误差分析

3.1 自准法

利用 A 类误差公式

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} t_p$$

我们取

$$t_p = 0.683$$

和 B 类误差公式

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{C}$$

我们取

$$C = \sqrt{3}$$

我们可以得到

$$u_{x_1} = 0.06612cm$$

$$u_{x_2} = 0.05774cm$$

根据

$$U_r = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 u_c^2(x_i)}$$
$$U = \bar{f}U_r = 0.08778cm$$

则

$$f = (14.974 \pm 0.08778)cm$$

3.2 位移法

利用 A 类误差公式

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} t_p$$

我们取

$$t_p = 0.683$$

和 B 类误差公式

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{C}$$

我们取

$$C = \sqrt{3}$$

我们可以得到

$$u_{A_1} = 0.05810194200235001cm$$

$$u_{A_2} = 0.058148757820878cm$$

$$u_{L_1} = 0.05773502691896258cm$$

$$u_{L_2} = 0.05773502691896258cm$$

根据

$$U_r = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 u_c^2(x_i)}$$
$$U = \bar{f}U_r$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial A_1} = \frac{1}{f} \left(\frac{1}{4} + \frac{L^2}{4A^2} \right) = 0.022919cm^{-1}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial A_2} = -\frac{1}{f} \left(\frac{1}{4} + \frac{L^2}{4A^2} \right) = 0.022919cm^{-1}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial L_1} = -\frac{1}{f} \frac{L}{2A} = 0.02004cm^{-1}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial L_2} = \frac{1}{f} \frac{L}{2A} = 0.02004cm^{-1}$$

$$U = fU_r = 0.03651157204495233cm$$

则

$$f = (14.688 \pm 0.0365)cm$$